Цель

Изучить теорию и практику DNS, научится устанавливать и конфигурировать DNS-сервер.

Задание

1) Подготовьте 2 виртуальные машины:
    a. Первую машину возьмите из второй лабораторной работы.
    b. Вторую машину с настроенным DHCP сервером так же возьмите из второй лабораторной работы.
2) На второй машине установите DNS сервер и зарегистрируйте 2 зоны:
    a) - прямая family.suai.lab, где family ваша фамилия латиницей.
    b) - обратная – соответствует вашей сети из второй лабораторной работы.
3) Добавьте в прямую зону:
    a) «A» запись второй машины;
    b) «CNAME» запись server для второй машины;
    c) «CNAME» запись client для второй машины.
4) Добавьте в обратную зону:
    a) PTR запись о второй машине.
5) Установить и настройте DDNS сервер для внесения записей о клиентах DHCP в DNS.
6) Зайдите на первую машину, оставьте на ней только подключение к внутренней сети и выполните:
    a) Пропигуйте вторую машину по полному доменному имени и псевдониму (CNAME).
    b) Пропигуйте первую машину по полному доменному имени и псевдониму (CNAME).
    c) Сделайте запрос в обратную зону для получения доменных имен первой и второй машин по их IP адресу.
7) Зафиксируйте результаты.

Ход выполнения работы

В начале лабораторной работы логинемся на сервере Nikolay и устанавливаем DNS сервер bind9. Создаём прямую зону voroshilov.suai.lab и обратную зону 6.17.172.in-addr.appr, конфигурация зон показана на рисунке 1.

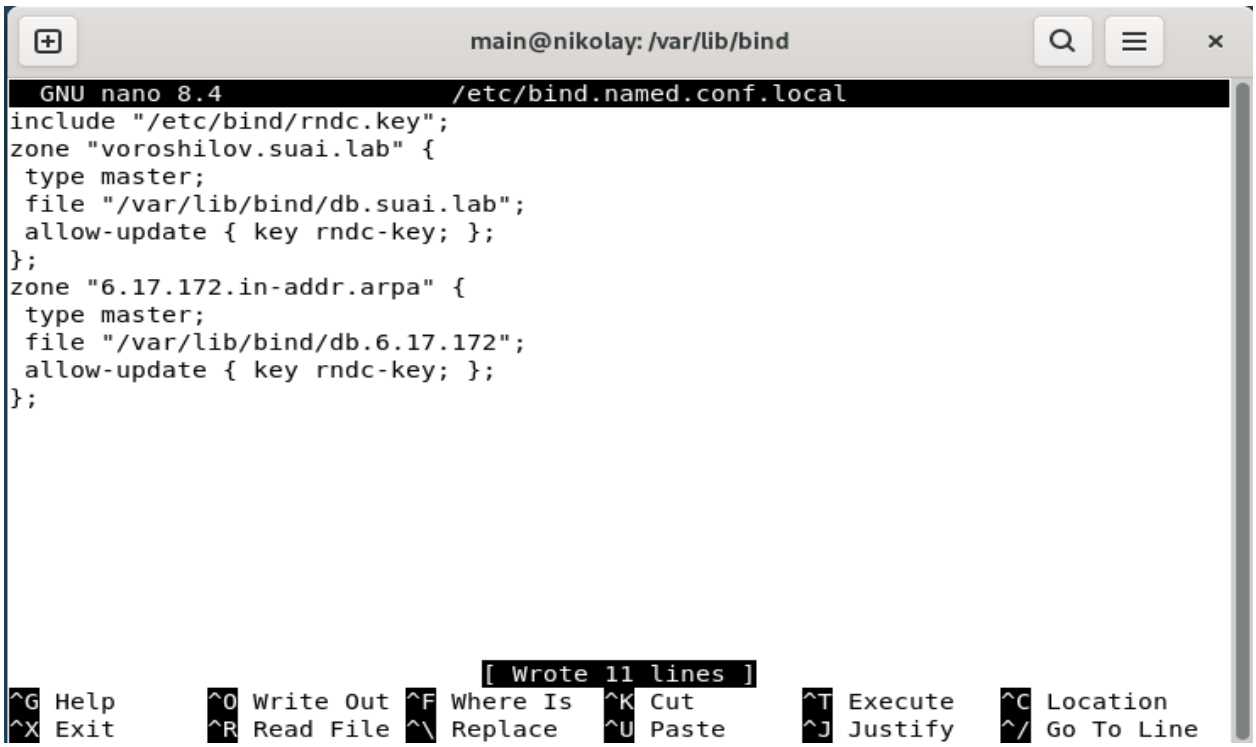


Рисунок 1 – Конфигурация зон DNS

Сконфигурируем прямую зону, задаём информацию о DNS сервере и основные записи:

- Вторая машина Nikolay
- Псевдоним server для второй машины
- Псевдоним client для первой машины

Конфигурация прямой зоны показана на рисунке 2. Проверим правильность конфигурации на рисунке 3.

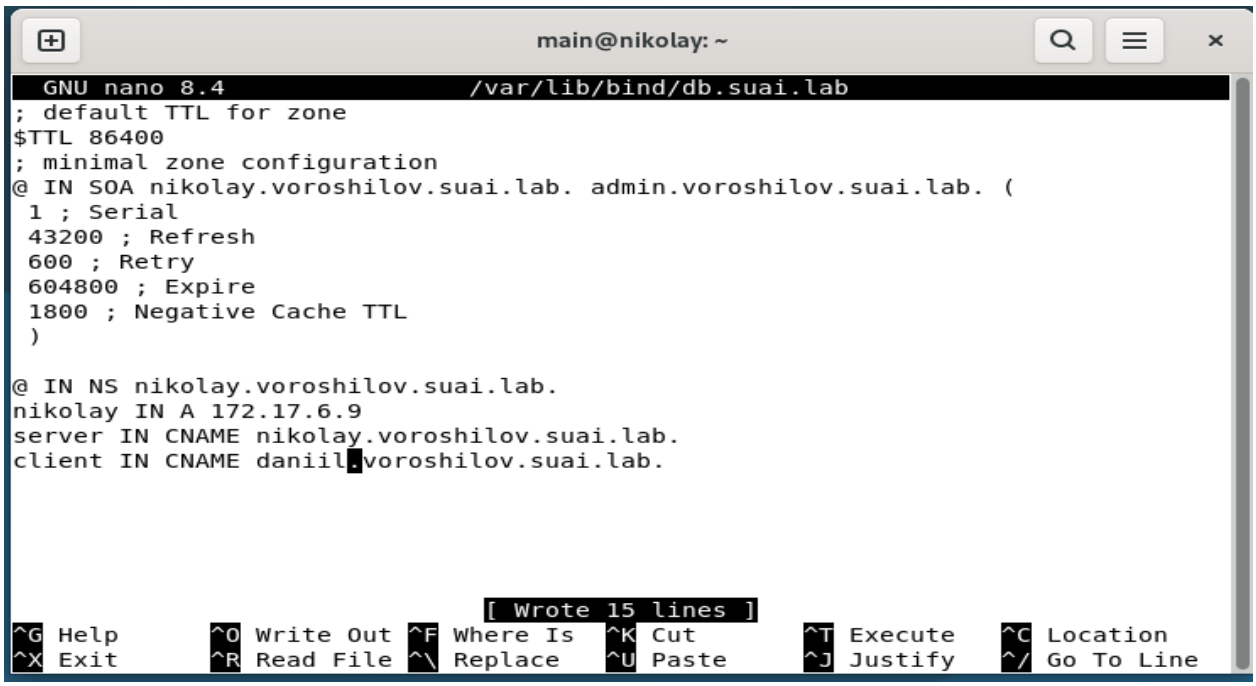


Рисунок 2 – Конфигурация прямой зоны

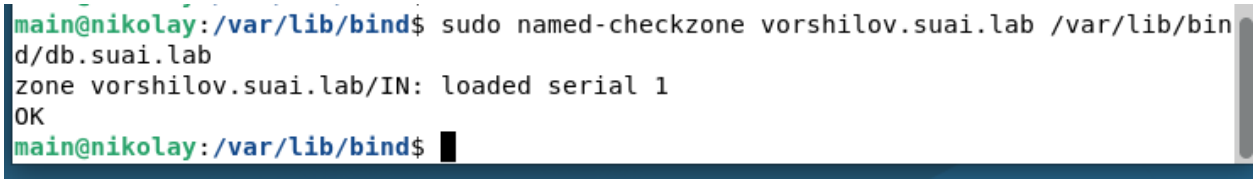


Рисунок 3 – Проверка конфигурации прямой зоны

Сконфигурируем обратную зону DNS и создадим указатель на сам DNS сервер Nikolay. Конфигурация показана на рисунке 4, проверка её корректности на рисунке 5.

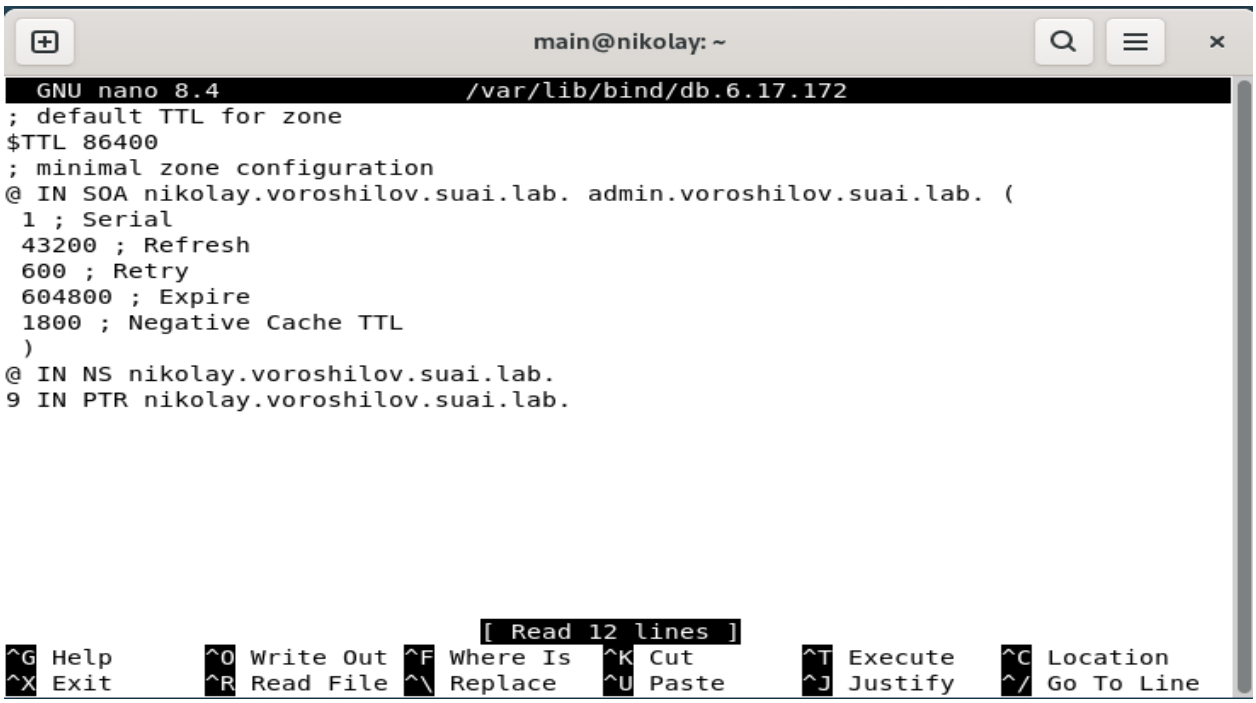


Рисунок 4 – Конфигурация обратной зоны

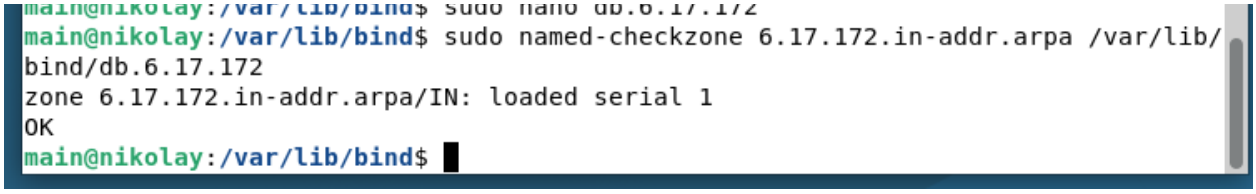


Рисунок 5 – Проверка конфигурации обратной зоны

Проверим на сервере, что настроенный DNS сервер корректно определяет доменные зоны и адреса. Проверка показана на рисунке 6.

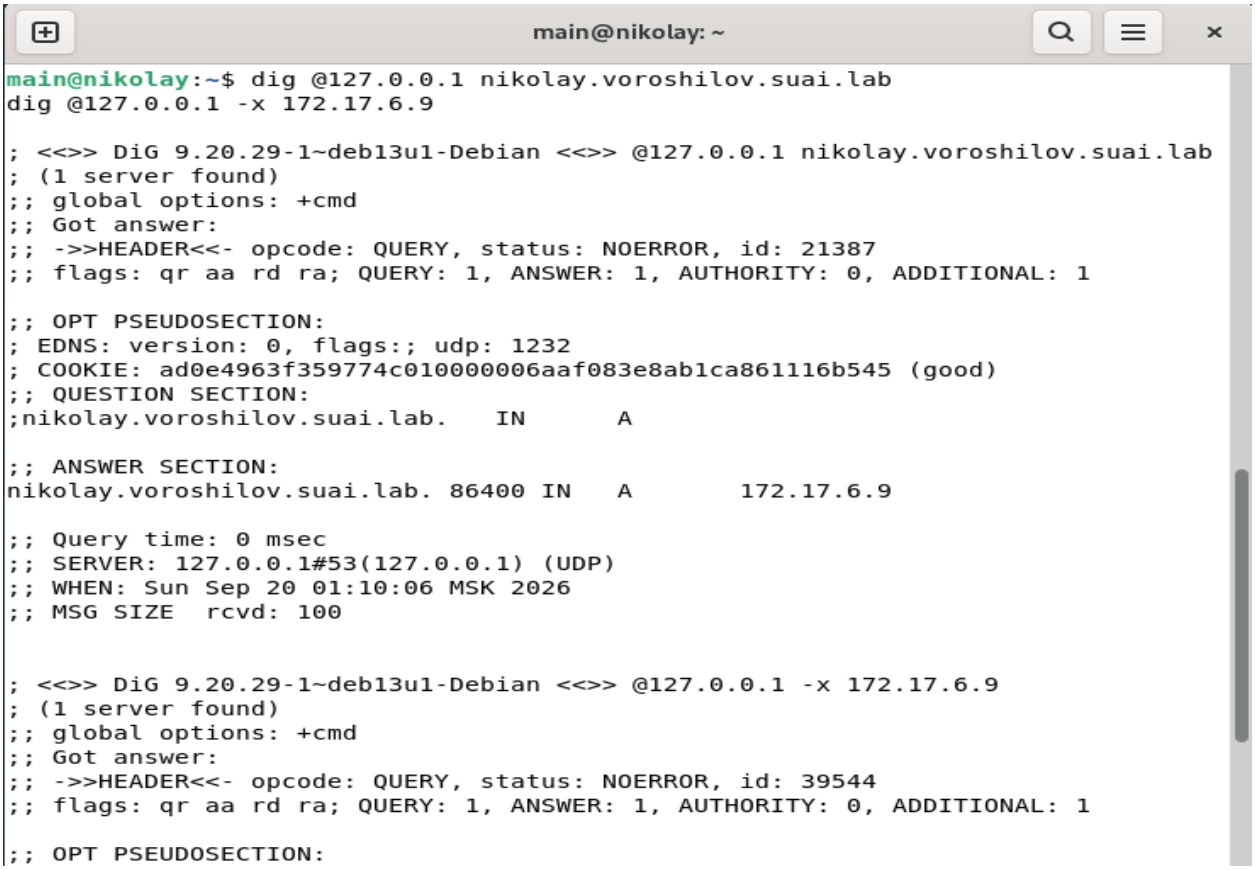


Рисунок 6 – Проверка определения записей

Сконфигурируем DDNS сервер на том же сервере Nikolay на порту 53001, передав ключ шифрования из DNS конфигурации. Конфигурация показана на рисунке 7.

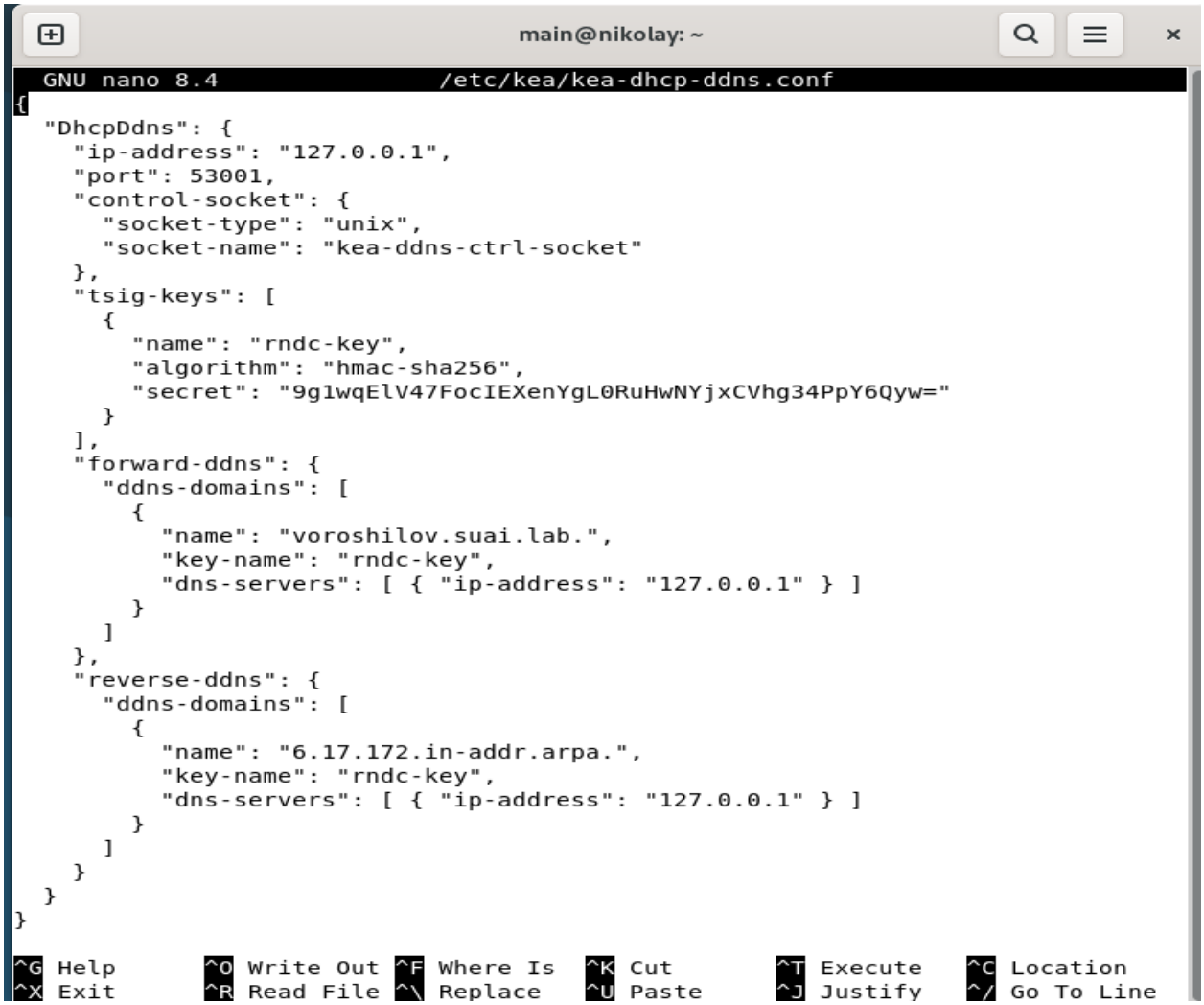


Рисунок 7 – Конфигурация DDNS сервера

Сконфигурируем DHCP для интеграции с DDNS сервером при изменении адресов клиентов. Добавим адрес самого DNS сервера для передачи клиента и интеграцию с DDNS, которая отправляет информацию об изменениях IP адресов клиентов. Конфигурация показана на рисунке 8.



Рисунок 8 – Конфигурация DHCP для интеграции с DDNS

Проверим корректность определения доменных имён и адресов на клиенте Daniil. На рисунке 9 показано опознавание всех машин по их доменным именам, на рисунке 10 показано определения доменного имени через обратную зону DNS. Определение псевдонимов показано на рисунке 11.

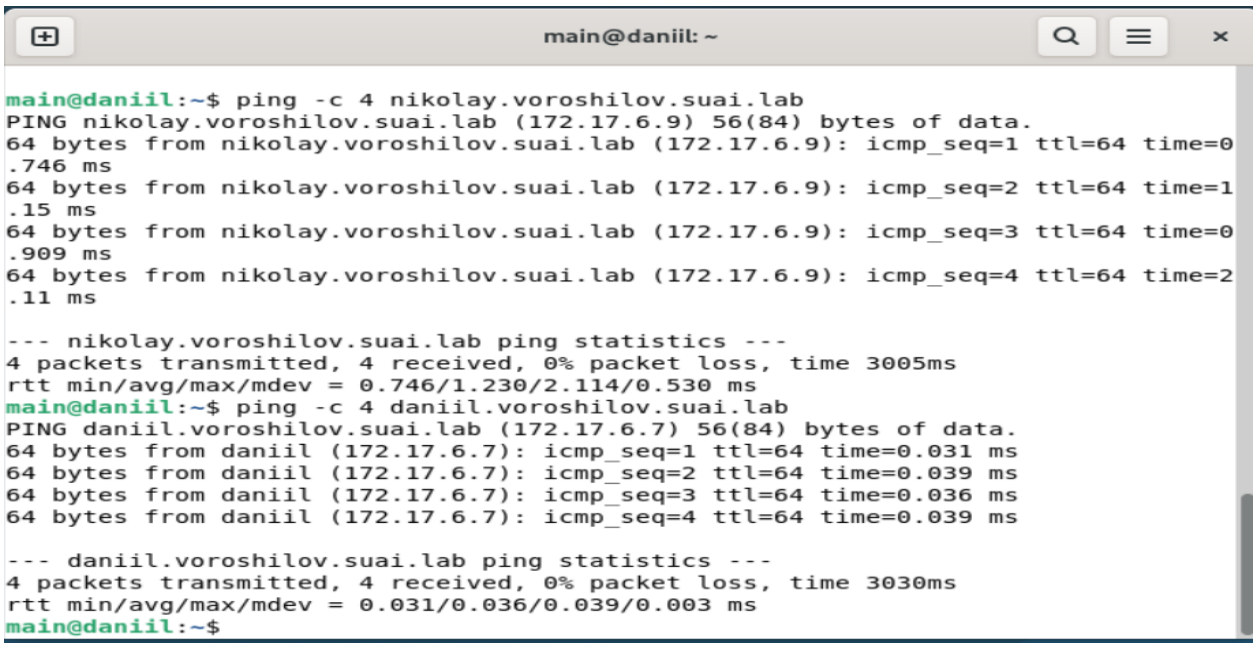


Рисунок 9 – Пингование машин на клиенте по их доменному имени

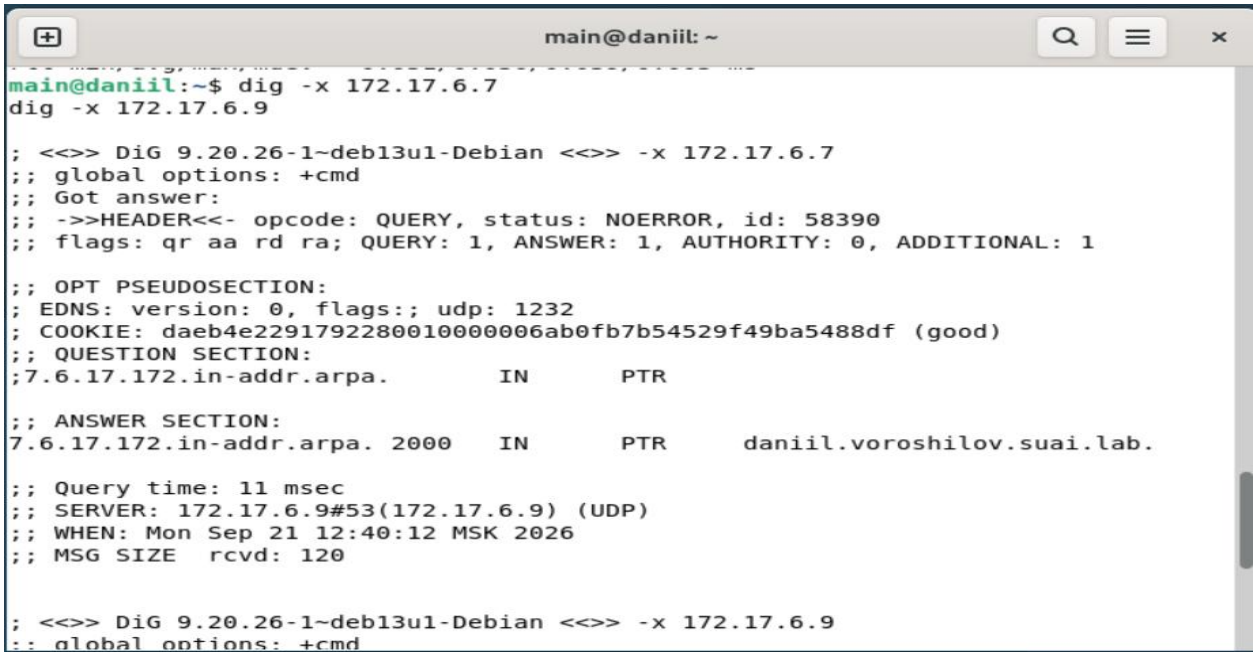


Рисунок 10 – Проверка определения доменного имени по IP адресу на клиенте

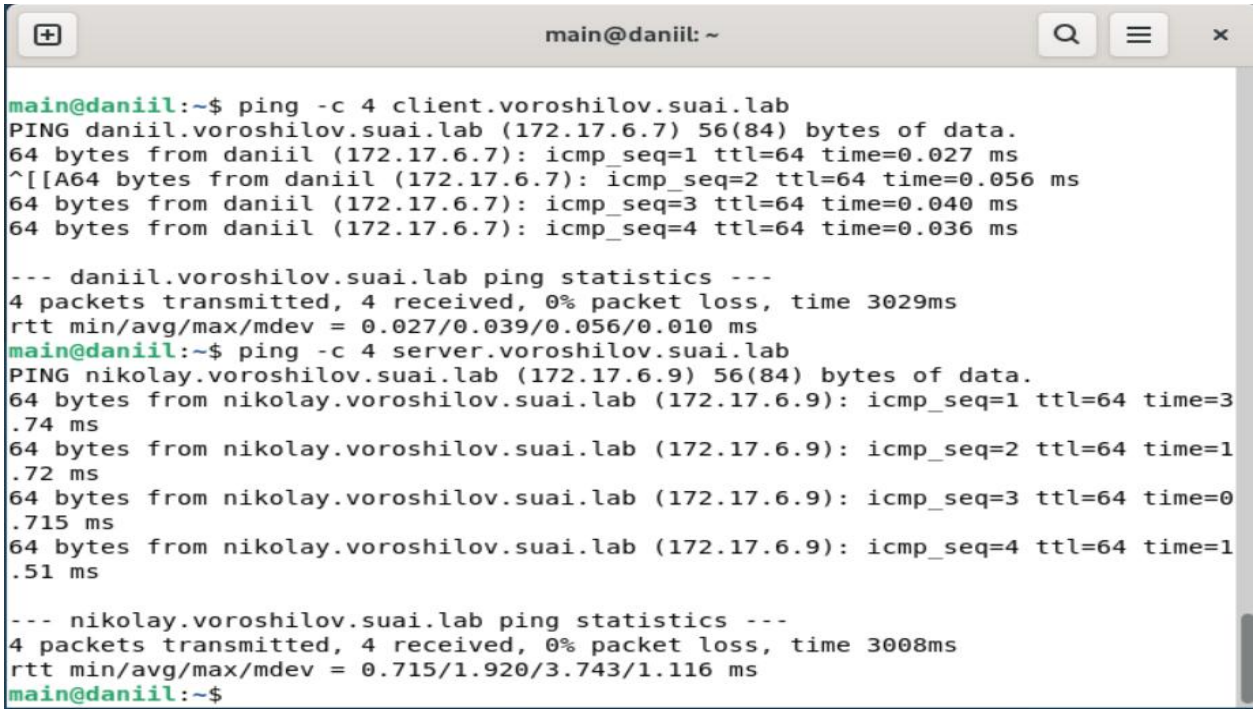


Рисунок 11 – Пингование машин по их псевдонимам на клиенте

Все доменные имена определились корректно, псевдонимы указывают на корректные доменные имена, а IP адреса корректно направляют на доменные имена.

Выводы

В ходе лабораторной работы была установлен DNS сервер на вторую виртуальную машину Nikolay. Были сконфигурированы имена и псевдонимы обоих машин и проведено тестирование по опознаванию сконфигурированных имён с помощью DNS.